WISKUNDE GEVORDERD · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De bepaalde integraal en haar toepassingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Riemannsommen

Zie de oppervlakte als een reeks rechthoekjes. Neem je per stukje de laagste waarde, dan blijf je eronder; neem je de hoogste, dan ga je erover.

1 **de laagste, dus kleiner; de hoogste, dus groter**

Let erop dat de werkelijke oppervlakte altijd tussen de twee ligt. Dat is precies waarom de limiet van beide hetzelfde getal moet geven.

2 Waarmee komt de dx overeen bij de rechthoekjes?

met hun breedte

Let erop dat dx de breedte van een rechthoekje is en f(x) de hoogte. Het product is dus een oppervlakte, en de integraal telt ze op.

2 Snel uitrekenen

Zoek een primitieve, vul de bovengrens in, vul de ondergrens in en trek af. Hier geen plus C.

3 Reken uit.

a) 12 · **b)** 4 · **c)** 4 · **d)** 2 · **e)** 1

Let op de vierde: 1 gedeeld door de wortel van x is x tot de min een half, en de primitieve is 2 maal de wortel van x.

3 Met de hoofdstelling

Schrijf eerst de primitieve tussen haken met de grenzen erbij. Zo maak je bij het aftrekken geen tekenfout.

4 $\int_0^1 e^{2x}\,dx$

$\dfrac{e^2-1}{2}$

Let erop dat de kettingregel achterstevoren een factor een half geeft: de primitieve van e tot de 2x is e tot de 2x gedeeld door 2.

5 $\int_1^e \dfrac{\ln x}{x}\,dx$

$\dfrac{1}{2}$

Let erop dat dit een substitutie is met u gelijk aan de logaritme van x: de 1 gedeeld door x is net haar afgeleide.

6 $\int_{-1}^1 x^2\,dx$

$\dfrac{2}{3}$

Let erop dat je ook hier gewoon de twee grenzen invult: min een derde van min 1 geeft plus een derde, en samen twee derde.

7 $\int_0^1 \dfrac{2x}{x^2+1}\,dx$

$\ln 2$

4 Georiënteerd of werkelijk

Een integraal telt een stuk onder de as negatief mee. Vraagt de opgave de werkelijke oppervlakte, dan reken je de stukken apart en neem je ze allemaal positief.

8 $\int_{-1}^{1} x^3 \, dx$

0

Let erop dat de nul niet betekent dat er geen oppervlakte is: het stuk links van de as ligt onder de as en heft het rechtse op.

9 $\int_{0}^{2\pi} \sin x \, dx$

0

Let erop dat de sinus over een volle periode even veel boven als onder de as ligt. De werkelijke oppervlakte is hier 4.

10 De werkelijke oppervlakte tussen $y = x^3$ en de x-as op $[-1,\ 1]$

$2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

Let erop dat je de helft uitrekent en verdubbelt, omdat de twee stukken even groot zijn. Dat is korter dan twee aparte integralen.

5 Oppervlakte tussen twee krommen

Zoek eerst de snijpunten, dat zijn je grenzen. Integreer dan de bovenste functie min de onderste, in die orde.

11 Tussen $y = 2x$ en $y = x^2$, tussen hun snijpunten

snijpunten 0 **en** 2**;** $4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$

Let erop dat op dat stuk de rechte boven de parabool ligt, dus 2x min x kwadraat. Omgekeerd zou je min vier derde krijgen.

12 Tussen $y = x$ en $y = x^3$ op $[0,\ 1]$

$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

6 Omwenteling en booglengte

Bij een omwentelingslichaam staat de functie in het kwadraat en komt er een pi voor. Bij een booglengte staat de afgeleide onder een wortel.

13 Inhoud als $y = x$ op $[0,\ 1]$ om de x-as draait

$\pi \int_0^1 x^2 dx = \frac{\pi}{3}$

Let erop dat het antwoord klopt met de formule voor een kegel: een derde maal pi maal r kwadraat maal h, met r en h gelijk aan 1.

14 Inhoud als $y = 2$ op $[0,\ 3]$ om de x-as draait

$\pi \int_0^3 4\,dx = 12\pi$

Let erop dat een constante functie een cilinder geeft: pi maal 4 maal 3, dus 12 pi.

15 Schrijf de booglengte-integraal op van $y = x^2$ op $[0,\ 1]$

$\int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2}\,dx$

Let erop dat enkel het opschrijven gevraagd wordt. Deze integraal uitrekenen vraagt een techniek die hier niet aan de orde is.

7 Toepassingen

Een integraal telt altijd op over de tijd of over het aantal. Kijk naar de eenheden: wat je integreert maal waarover je integreert geeft de eenheid van je antwoord.

16 **de verplaatsing; de verandering van de snelheid; de totale hoeveelheid water; de toename van de totale kost**

Let erop dat de eenheden het antwoord geven: meter per seconde maal seconde is meter, en liter per seconde maal seconde is liter.

17 Een kraan geeft $0{,}5$ liter per seconde, 40 s lang. Hoeveel liter?

20 **l**

18 $v(t) = 3t$ m/s. Welke verplaatsing tussen $t = 0$ en $t = 4$ s?

$\left[1{,}5\,t^2\right]_0^4 = 24$ **m**

Let erop dat de snelheid hier toeneemt, dus je mag niet gewoon snelheid maal tijd nemen. De primitieve van 3t is anderhalf t kwadraat.

8 Waar of niet waar

Hou twee dingen uit elkaar: wat de integraal uitrekent, en wat de opgave vraagt. Een georiënteerde oppervlakte kan negatief zijn, een werkelijke niet.

19 Een ondersom is nooit groter dan de werkelijke oppervlakte.

waar

20 Hoe meer deelintervallen je neemt, hoe beter de benadering.

waar

21 Een werkelijke oppervlakte kan negatief zijn.

niet waar

Let erop dat een oppervlakte een grootte is. De integraal kan negatief zijn, de oppervlakte zelf niet.

22 $\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx.$

waar

Let erop dat de grenzen omwisselen het teken omkeert. Dat is de afspraak die de rekenregels laat kloppen.

23 De hoofdstelling geldt ook voor een functie met een sprong.

niet waar

Niet waar: de hoofdstelling vraagt een continue functie. Bij een sprong moet je de stukken apart nemen.

24 De bovengrens van een integraal is de grootste functiewaarde.

niet waar

Niet waar: de bovengrens is de grootste x-waarde en niet de grootste functiewaarde. Grens en waarde zijn hier makkelijk te verwarren.

25 De inhoud van een omwentelingslichaam hangt af van de as waarrond je draait.

waar

26 $\int_a^a f(x)\,dx = f(a).$

niet waar

Niet waar: met twee gelijke grenzen is de integraal nul. Er is geen breedte, dus geen oppervlakte.

9 Uitleggen

Noem bij een uitlegvraag eerst de formule of de voorwaarde, en zeg daarna wat ze in deze situatie betekent.

27 Leg uit waarom de limiet van Riemannsommen een exacte oppervlakte geeft.

De werkelijke oppervlakte ligt altijd tussen de onder- en de bovensom. Kruipen die twee naar hetzelfde getal, dan blijft er maar één mogelijkheid over.

28 Een wagen rijdt eerst vooruit en daarna een stuk achteruit. Geeft $\int v\,dt$ de afgelegde weg? Leg uit.

Nee, de verplaatsing. Achteruit is de snelheid negatief, en die trekt de integraal af. Voor de afgelegde weg neem je de stukken positief.

Let erop dat verplaatsing en afgelegde weg twee verschillende dingen zijn. Voor de weg integreer je de absolute waarde van de snelheid.

29 Waarom maak je eerst een schets bij een oppervlakte tussen twee krommen?

Om te zien welke kromme boven ligt en waar ze elkaar snijden. Zonder schets zet je de twee in de verkeerde volgorde en krijg je een negatieve uitkomst.

Let erop dat een negatieve uitkomst bijna altijd betekent dat je de twee functies hebt verwisseld. De schets voorkomt dat.

30 Leg uit waarom je bij een omwentelingslichaam de functie kwadrateert.

Elke dunne schijf is een cirkel met straal $f(x)$, en de oppervlakte van een cirkel is πr^2. Die straal staat dus in het kwadraat.